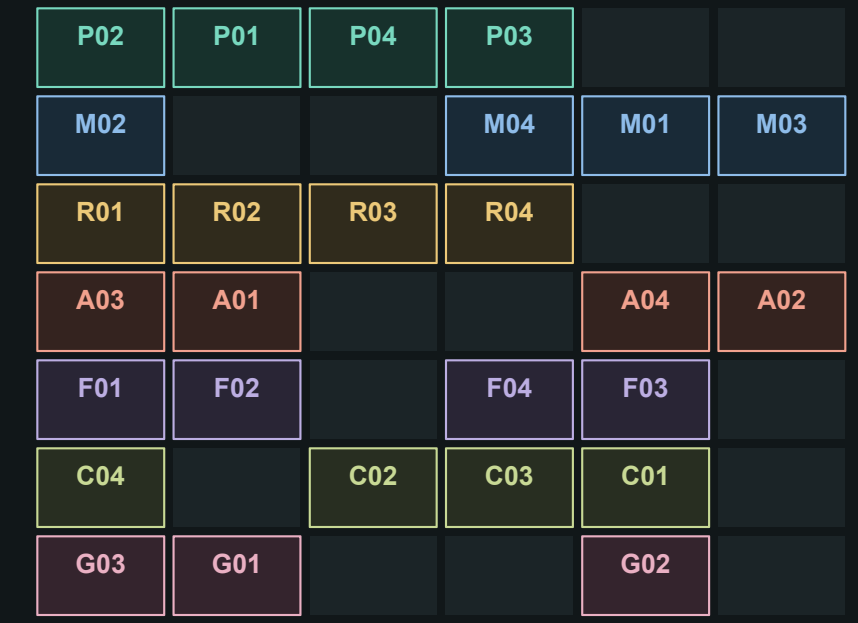
GOSIM
GOSIM Shenzhen 2026

从 Agent 设计模式到企业智能升级

模式给结构命名，
真实工作决定怎样组合。

业务场景：按制度配置薪资组。
已有系统负责业务操作，
Agent 参与需求理解与任务安排。
模式帮助设计它们的连接。



认知功能 × 执行拓扑

黄佳 · Agent 设计模式作者 · ADPS 社区联合发起人

Author of Designing AI Agents

从设计模式理论，到真实工程的落地

分享人



黄佳

A*STAR
新加坡科技研究局
人工智能高级研究员
奇点智能研究院
首席技术咨询师

个人微信　　知识星球

写作与工程实践

Manning《Designing AI Agents》
极客时间《Agent 设计模式之美》
《企业本体论：人人都是 FDE》
ADPS 双轴框架：arXiv 2605.13850
工程实践：ADPS 的 Agent 落地案例

作品



《企业本体论：人人都是 FDE》衔接业务建模与落地。
Manning 英文书结合完整系统，讲解模式的组合与取舍。

设计模式



极客时间专栏《Agent 设计模式之美》

45 讲，每个模式的问题、结构、源码与选型

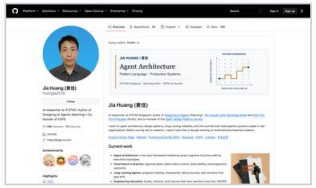
time.geekbang.org/column/intro/101162601



ADPS 社区

双轴全景、模式白皮书、
Agent 落地案例

adpsagent.com/zh



GitHub

每个模式的
最小可运行代码

github.com/huangjia2019

ADPS （Agent Design Patterns Society）社区联合发起人

曾任埃森哲高级 SAP 顾问约十年，
长期从事 Agent 系统设计与企业 AI 应用研究。

软件构建与定制方式的演进

从编写指令到配置产品、集成服务，再到 AI 辅助实现业务需求

实现业务需求的方式与参与者

五种常见方式，今天仍然并存

01 机器指令编程

指令紧贴硬件
移植与维护困难

典型改动参与者

硬件与系统专家

02 高级语言编程

语言抽象机器
开发者组织逻辑

典型改动参与者

开发者

03 套装软件定制

通用流程产品化
实施与扩展适配业务

典型改动参与者

实施与开发团队

04 云与 SaaS 集成

配置服务与连接 API
组合已有业务能力

典型改动参与者

管理员与集成开发者

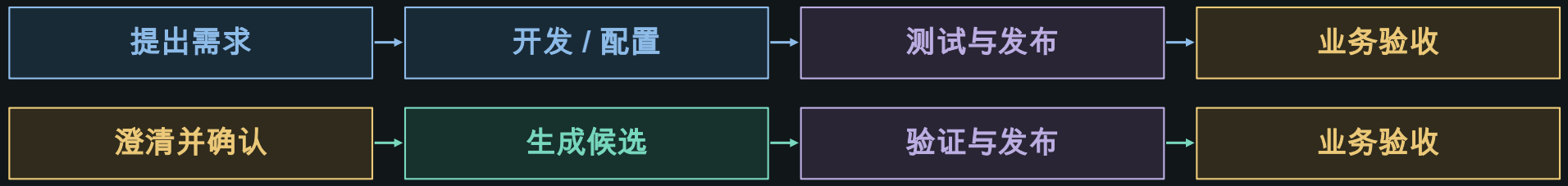
05 AI 辅助开发与定制

大模型与 Agent 生成候选
人负责审查与验收

典型改动参与者

业务人员 + 开发者

同一项变更：调整提案评审量表



业务人员可以更直接地参与定制，执行过程与结果仍需要相应的设计和验证。

设计模式的演进：设计对象与约束的变化

设计模式记录反复出现的问题、解决结构与适用条件，供不同项目复用

1977

建筑

Alexander
《建筑模式语言》

执行者

居住者与建造者

空间怎样适合
人的生活



从城镇到房间

人的活动

1987–1994

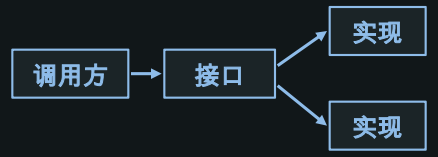
对象

Beck / Cunningham
GoF《设计模式》

执行者

按代码运行的程序

需求变化时，
怎样少改已有代码



策略 / 观察者 / 命令

需求的变化

2002–2007

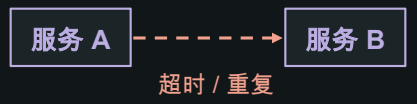
企业与分布式

Fowler / Hohpe / Nygard
《企业应用架构模式》

执行者

跨网络的服务

部分失败、慢响应，
消息丢失与重复



工作单元 / 消息通道
超时 / 断路器 / 舱壁

网络与部分失败

2016 前后

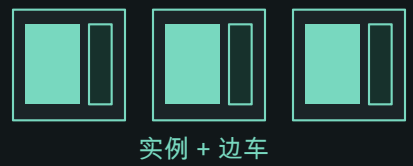
云原生

Burns 等
容器设计模式

执行者

大规模服务实例

规模与故障隔离，
实例的动态变化



边车 / 大使
适配器

实例的规模与生灭

2022 年以来

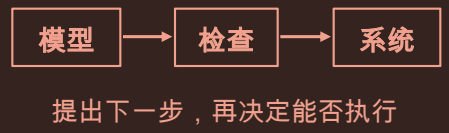
大模型 Agent

ReAct / Ng / Anthropic
ADPS

执行者

会提出下一步的模型

模型参与判断，
行动仍需验证与授权



提示链 / 规划执行
进度追踪 / 审批门

执行者的判断

已有模式处理代码、网络与规模，Agent 模式进一步组织模型参与判断和行动。

已有模式很多，ADPS 增加了什么？

已有工作提供能力结构、典型模式与实现方法；ADPS 将功能、拓扑和选型条件组织为统一体系

四种有代表性的贡献

Lilian Weng
2023 · Agent 架构综述

能力构成与研究脉络
规划、记忆、工具使用
理解 Agent 系统的组成与已有方法

Andrew Ng
2024 · 四类设计模式

可复用的 Agentic 方法
反思、工具使用、规划、多智能体协作
用多步工作流改进任务表现

Anthropic
2024 · 典型工作流

工作流结构与适用建议
提示链、路由、并行、编排、评估优化
区分预定义工作流与自主 Agent

LangChain
LangGraph · 工程实现

图式编排与实现范例
状态、节点、边与工作流示例
把 Agent 和工作流落实为可运行的图

ADPS：从模式目录到设计坐标

执行拓扑：步骤之间怎样连接

链式 | 路由 | 并行 | 循环 | 层级 | 编排

认知功能：这一步承担什么职责

感知 | 记忆 | 推理 | 行动 | 反思 | 协作 | 治理

模式定位 = 主要职责 × 主导拓扑

行动	×	链式	=	A03 提示链
行动	×	编排	=	A02 规划执行
记忆	×	编排	=	M03 进度追踪
协作	×	链式	=	C04 交接链
治理	×	路由	=	G01 审批门

贡献：双轴分类与选型方法，把模式的适用条件、接口契约和代价讲清楚。

黄佳 · Agent 设计模式作者 · Author of Designing AI Agents · ADPS 社区联合发起人

双轴框架：认知功能与执行拓扑

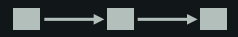
先辨认需要承担的职责，再选择任务和数据的连接方式

认知功能 / 当前缺什么职责

感知	理解输入	（哪些信息要进入？）
记忆	保留与提取信息	（做过什么，如何继续？）
推理	形成判断	（下一步该怎么做？）
行动	组织动作	（怎样落实为行动？）
反思	检查与改进	（做得对不对？）
协作	移交与分工	（由谁接手，怎样配合？）
治理	约束与授权	（能不能做，谁决定？）

执行拓扑 / 怎样组织连接

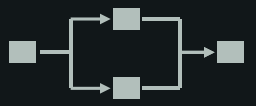
链式 顺序传递



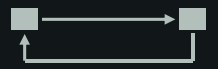
路由 条件分流



并行 并发汇合



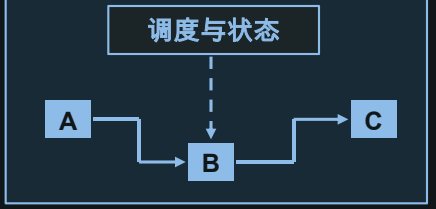
循环 反馈迭代



层级 分级委派



编排 依赖调度



记忆 × 编排 → M03 进度追踪

保存各步骤的状态与产物，
让执行过程能够接着推进。

同样是链式，分段生成属于行动，角色交接属于协作。

ADPS 双轴模式全景

认知功能 × 执行拓扑：把具体问题放回共同的设计坐标

	链式 Chain	路由 Routing	并行 Parallel	循环 Loop	层级 Hierarchy	编排 Orchestration
感知 Perception	P02 语义压缩	P01 上下文分诊	P04 多模态融合	P03 渐进发现		
记忆 Memory	M02 检索增强			M04 失败日记	M01 分层保留	M03 进度追踪
推理 Reasoning	R01 思维链	R02 复杂度路由	R03 并行探索	R04 迭代假设验证		
行动 Action	A03 提示链	A01 工具调度			A04 护栏三明治	A02 规划执行
反思 Reflection	F01 生成评审	F02 技能包		F04 自愈循环	F03 经验回放	
协作 Collaboration	C04 交接链		C02 扇出聚合	C03 对抗评审	C01 层级委派	
治理 Governance	G03 渐进承诺	G01 审批门			G02 爆炸半径控制	

X1 可观测性　　X2 评测与验证　　X3 安全与身份

矩阵用于定位和比较结构。一次任务只选择确实需要的模式。

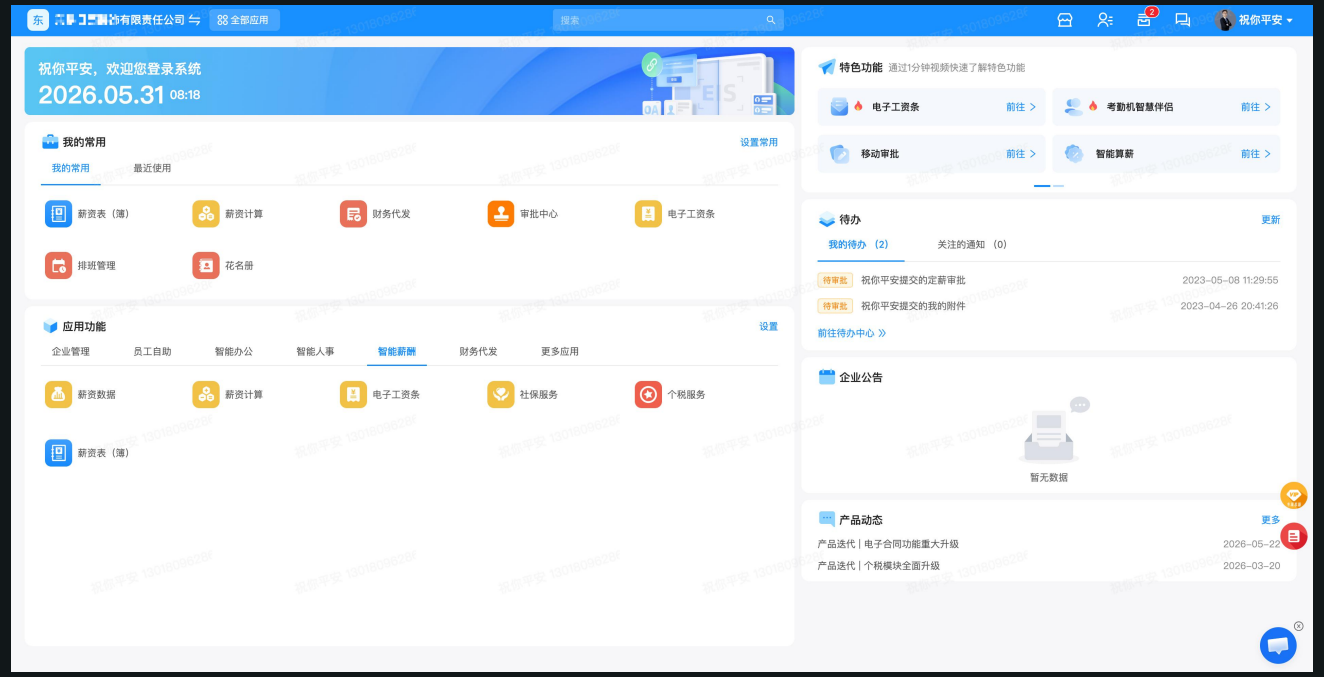
薪酬 SaaS 的智能升级：按制度配置薪资组

案例提供：梁博 · 东方屹腾团队 · ADPS 社区

GOSIM
GOSIM Shenzhen 2026

业务目标
按企业制度配置薪资组

制度与适用人员形成配置要求，
既有系统执行具体变更。



既有系统继续保存业务数据、规则与权限

匹配模板 → **备份并核验** → **确认后导入** → **回查结果**

结合制度与配置要求 | 保存当前配置与快照 | 明确改动范围与许可 | 核对实际受影响的配置

目标对象、变更权限与结果核验，共同决定一次配置任务是否完成。

一项薪资配置中的三类设计问题

匹配模板、核验快照、受控导入与回查结果，需要相应的执行与协作结构

01 推进 | 02 接续 | 03 采用

目标　按企业制度配置薪资组

匹配模板 01
制度条件 → 候选模板

→

备份并核验 01
快照覆盖本次改动范围

→

批准后导入 01 03
负责人批准具体方案

→

回查结果 03
对照方案核对实际配置

02 跨轮恢复与角色交接，贯穿各阶段

01　步骤执行

建议需要依据，执行需要满足前置条件

常见起点

把制度交给模型，一次生成建议。
把步骤写进 Skill，让模型照着调用。

未解决的问题

- ✗ 适用范围写成“全公司”，追不到来源
- ✗ 跨过快照直接导入，参数抄错一位

候选模式

- A03 提示链 — 行动 × 链式
- A02 规划执行 — 行动 × 编排

02　任务接续

中断后恢复状态，换角色时移交依据

常见起点

从聊天记录推断任务进度。
换角色后，重新阅读先前的记录。

未解决的问题

- ✗ 对话里像是做完了，核验其实没通过
- ✗ 只看到选了 T7，不知道为什么选

候选模式

- M03 进度追踪 — 记忆 × 编排
- C04 交接链 — 协作 × 链式

03　授权与验收

授权对应具体变更，验收核对实际结果

常见起点

确认框记录批准状态，
但未关联具体方案与版本。

未解决的问题

- ✗ 上午批准 T7 v3，下午导入的是 v4
- ✗ 接口返回成功，配置还没人核对

候选模式

- G01 审批门 — 治理 × 路由

业务要求决定需要哪些职责，双轴框架帮助比较承担这些职责的结构。

提示链与规划执行：阶段处理与任务调度

A03 提示链让每一段交出能检查的产物，A02 规划执行让执行器只推进依赖已满足的任务

01 推进 | 02 接续 | 03 采用

	链式	路由	并行	循环	层级	编排
感知	P02	P01	P04	P03		
记忆	M02			M04	M01	M03
推理	R01	R02	R03	R04		
行动	A03 提示链	A01			A04	A02 规划执行
反思	F01	F02		F04	F03	
协作	C04		C02	C03	C01	
治理	G03	G01			G02	

同一行，换一种连接

A03 提示链 行动 × 链式
阶段固定，前一段的产物交给后一段

A02 规划执行 行动 × 编排
计划显式表示任务与依赖，执行器按状态调度

A03 提示链 分段生成：每段产物通过检查，再进入下一段

门 门

提取条件 → 匹配并解释 → 整理方案

提取条件	条件记录
匹配并解释	匹配说明
整理方案	配置建议

条件门	必填字段都有出处，适用范围写着“待确认”，就停下来问负责人
匹配门	模板 ID 必须出现在受控查询的结果里
方案门	取值须有依据，待确认的范围不得写成已确定

A02 规划执行 计划与执行分离，只调度条件已满足的任务

规划者 → 计划 → 执行器

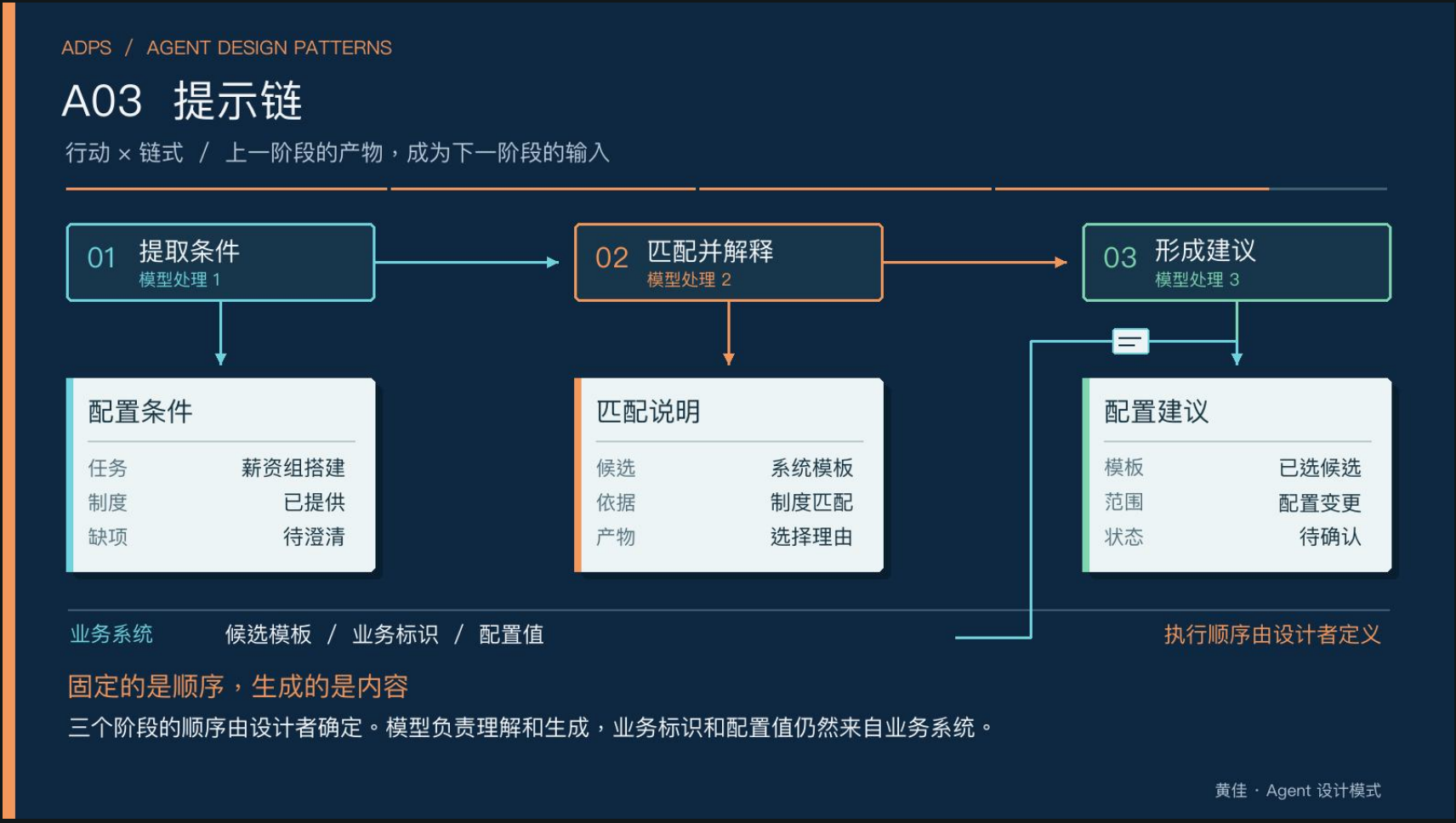
规划者	提出任务与依赖
计划	任务、依赖、状态
执行器	只推进就绪的任务

就绪	快照核验完成，导入才进入就绪
绑定	template_id、snapshot_id 从上游回执取值，模型不再抄写
失败	先核对写入结果，再按业务规则恢复或调整后续任务

阶段固定时可用提示链。任务需依情境形成或调整时，再考虑规划执行。

A03 提示链：从制度到配置建议

条件记录、匹配说明与配置建议依次形成



条件记录

原文条件与待确认项

↓

匹配说明

候选模板及选择依据

↓

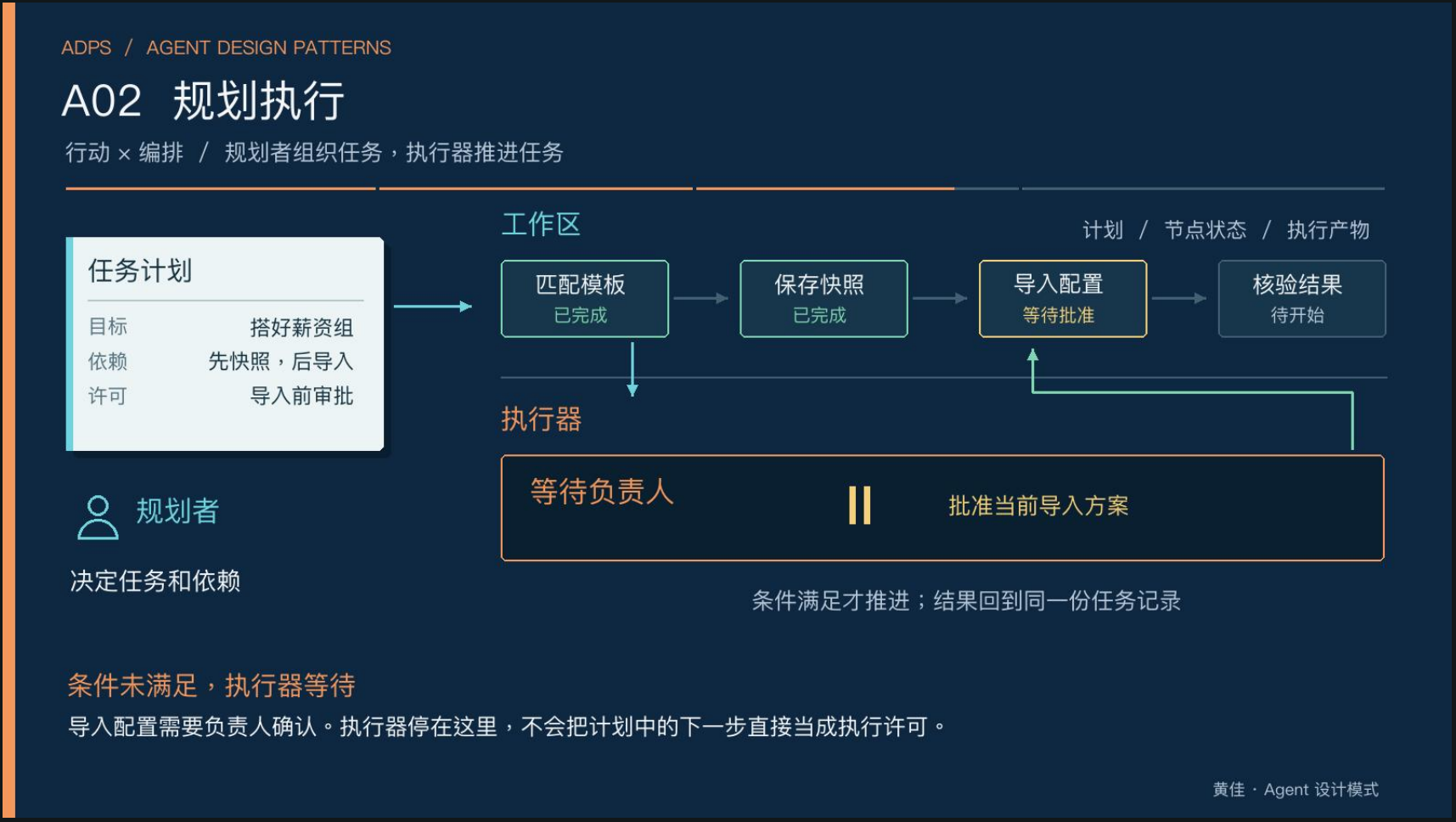
配置建议

准备改变什么

每一步留下产物，下一步才有可检查的依据。

A02 规划执行：计划怎样得到执行

规划者形成安排，执行器推进满足前提的任务



形成计划

列出任务与依赖

推进任务

前提满足后执行

回写结果

继续、等待或调整

执行结果回到计划里，后续任务才知道能否继续。

进度追踪与交接链：状态保存与职责转移

M03 进度追踪记住做到了哪里，C04 交接链把判断依据和下一步责任交给下一个角色

01 推进 ✓ | 02 接续 | 03 采用

	链式	路由	并行	循环	层级	编排
感知	P02	P01	P04	P03		
记忆	M02			M04	M01	M03 进度追踪
推理	R01	R02	R03	R04		
行动	A03 ✓	A01			A04	A02 ✓
反思	F01	F02		F04	F03	
协作	C04 交接链		C02	C03	C01	
治理	G03	G01			G02	

不同行，也不同列：两种责任

M03 进度追踪 记忆 × 编排

记录跟着任务图走，执行器读它决定下一步

C04 交接链 协作 × 链式

独立角色按接收条件移交任务与相关依据

M03 进度追踪 记住做到了哪里：先读记录，再查业务系统

目标	按制度搭好薪资组，方案 P1，未经批准不写正式配置	
模板选择	已完成	模板引用
快照保存	已完成	snapshot_id
覆盖核验	待复核	缺核验回执
导入配置	等待	前提未满足

恢复：读目标与进展，核对业务状态，再推进就绪任务

任务记录保存状态与产物引用，正式业务数据留在原系统。

C04 交接链 交接材料通过接收检查后，下一角色承担后续任务

目标	产物	决定与理由	排除的方案	下一步
当前企业改动范围	条件记录 模板 T7	为什么选 T7	排除 T3 的原因	补问适用人员 再配置方案

接收方核对：企业身份、权限范围、引用能否访问，缺项就退回。

签收以后由下一个角色负责，包不完整，责任留在上一棒。
进度照样记在 M03 里，交接包不替代任务记录。

进度追踪回答做到了哪一步，交接链回答为什么这样做、下一步归谁。

目标与进展的持久化

每轮对话记录当前共识目标，关键进展按运行追加成纪要

01 推进 ✓ | 02 接续 | 03 采用

会话目标轨迹

记录各 Turn 上形成或继承的**共识目标**，便于对照智能体是否在围绕同一目标推进。

目标 v1 | 系统推断

检索一下你都有哪些薪酬相关的技能和工具，我都可以使用它们来完成哪些任务场景的工作

turn_1780043590801880000 ·
2026/5/29 16:33:10

目标 v1 | 系统推断

我现在有一个需要配置的薪资组，薪资项主要是常见的基本工资项和社保公积金等，此外，主要就是一些按工作日固定出勤的考勤项，帮我查找一下有没有适合我直接使用的薪资组模板

turn_1780044269244608000 ·
2026/5/29 16:44:29

目标 v1 | 系统推断

好的，帮我完成这个薪资模板的导入

turn_1780044413956626000 ·
2026/5/29 16:46:53

会话目标轨迹：记录每轮形成或继承的目标

关键进展纪要

按运行（Run）分组展示**追加式进展条目**：任务完成、模式切换、人审结论等关键节点。

运行 run_1780043590766198000

#1 推理结论

phase=intent|decision_type=retrieve|summary=用户同时询问薪酬相关技能和工具及其适用任务场景，根据DIR_RETRIEVE_HINT要求，应使用索|scope_tenant=东方屹腾-屹零智能体|scope_enterprise=AI测试企业1|params_keys=query,scope

Turn turn_1780043590801880000 任务 reasoning_intent

关键进展纪要：任务完成、模式切换、人审结论按运行追加

对照 M03（进度追踪）的做法

锚 — **会话目标轨迹**
每个 Turn 的共识目标
M03：目标写在记录顶端

账 — **关键进展纪要**
只追加，带运行和任务
M03：进展只追加，带回执与引用

集 — **按环节投影**
从账里取当前需要的部分
M03：恢复时按需读取

恢复任务时

先读锚和账，再到原薪酬服务查快照和当前配置。核验没通过，导入继续等待，告诉负责人缺什么。

记录留在会话之外：锚说明要做什么，账说明做到了哪里，原系统说明现在是什么。

审批门：授权对应具体对象与版本

G01 审批门按身份、对象和风险分流，执行前核对获批方案与待执行动作

	链式	路由	并行	循环	层级	编排
感知	P02	P01	P04	P03		
记忆	M02			M04	M01	M03 ✓
推理	R01	R02	R03	R04		
行动	A03 ✓	A01			A04	A02 ✓
反思	F01	F02		F04	F03	
协作	C04 ✓		C02	C03	C01	
治理	G03	G01 审批门			G02	

治理职责：决定动作能否执行

G01 审批门 治理 × 路由

同一个工具，按身份、对象和风险分成三条路

待执行意图

企业 E1，模板 T7 v3，改动范围，snapshot_id → 意图摘要

↓ 策略决定走哪条路

按策略放行

查询模板这类只读操作

请负责人决定

导入薪资模板：
看过具体方案再批准

拒绝

越权的企业、超出范围的改动：
停下并说明原因

执行之前，再比一次

执行前核对对象、版本、范围与有效期。
批准 T7 v3 后，若待执行模板已变为 v4，
原批准不再适用。
重新确认变更方案。

模型可以说明理由，不签发许可。
提议者不能批准自己的高风险动作，
审批超时，默认不放行。

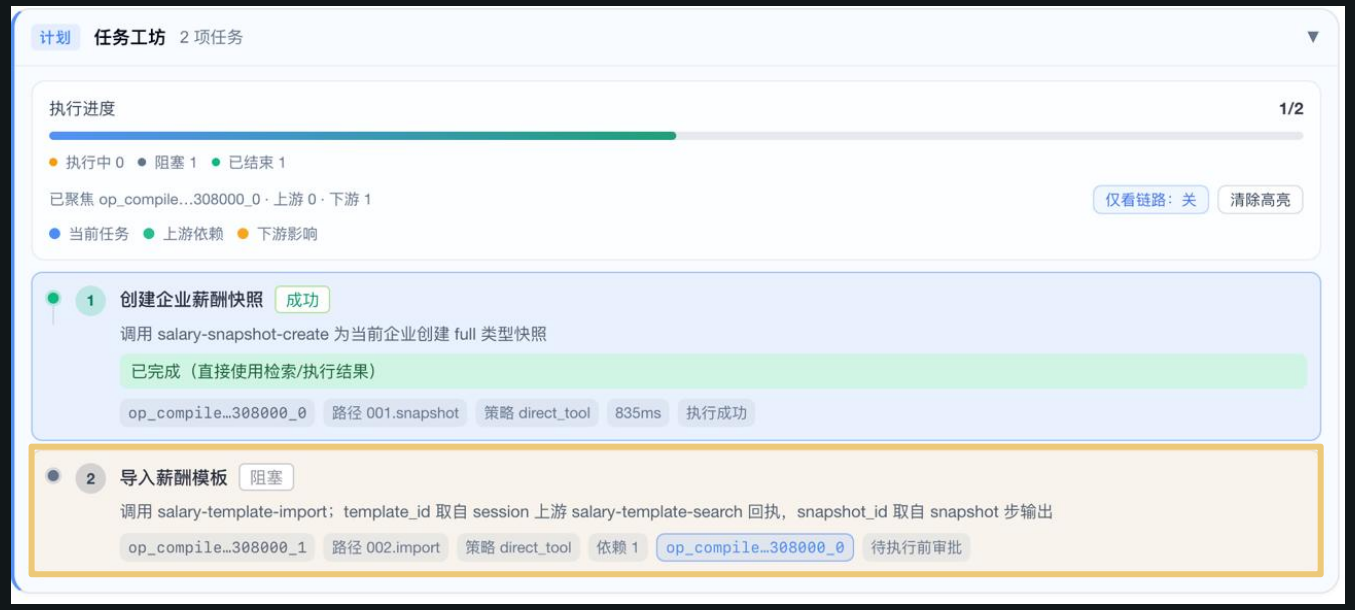
改完以后，核对结果

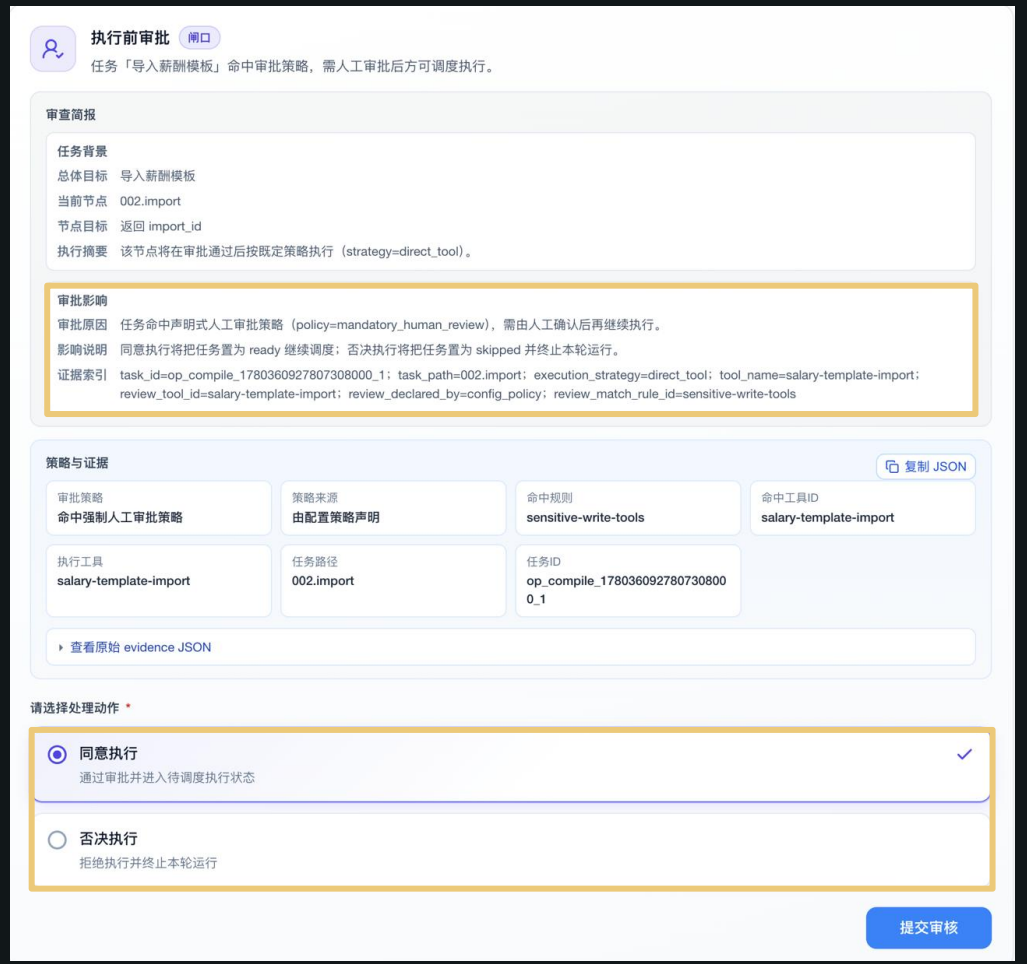
1. 原薪酬服务写入，返回回执
2. 回查实际受影响的配置
3. 和批准的方案比对
4. 业务负责人确认采用

审批记录说明允许改什么，业务回执与回查结果说明实际改了什么。

导入薪酬模板之前，任务停在执行前审批

审批决定进入任务状态机，调度器按状态继续执行





对照 G01 的契约

任务命中“强制人工审批策略”，规则由配置声明	**策略决定走哪条路**
同意：任务回到 ready。否决：任务置为 skipped	**决定改变任务状态**
证据索引写明 task_id、任务路径和工具名	**设计扩展：比对方案摘要**

审批门与任务状态机结合，批准后恢复调度，拒绝后终止当前动作。

薪资配置中的模式组合

方案形成、任务安排、进度、角色交接与批准，最终接到原有薪酬业务服务

按企业制度搭好薪资组；明确完成条件与禁止越权写入。

A03 提示链

制度条件 → 匹配理由
→ 候选配置方案

→

A02 规划执行

任务与依赖 → 就绪节点
→ 受控工具调用

→

G01 审批门

冻结具体改动 → 决定
→ 执行前复验

→

原薪酬服务

模板 / 快照 / 配置
权限、事务与回执

M03 进度追踪

贯穿任务：记录节点、产物、等待原因和恢复位置；恢复时重查业务状态。

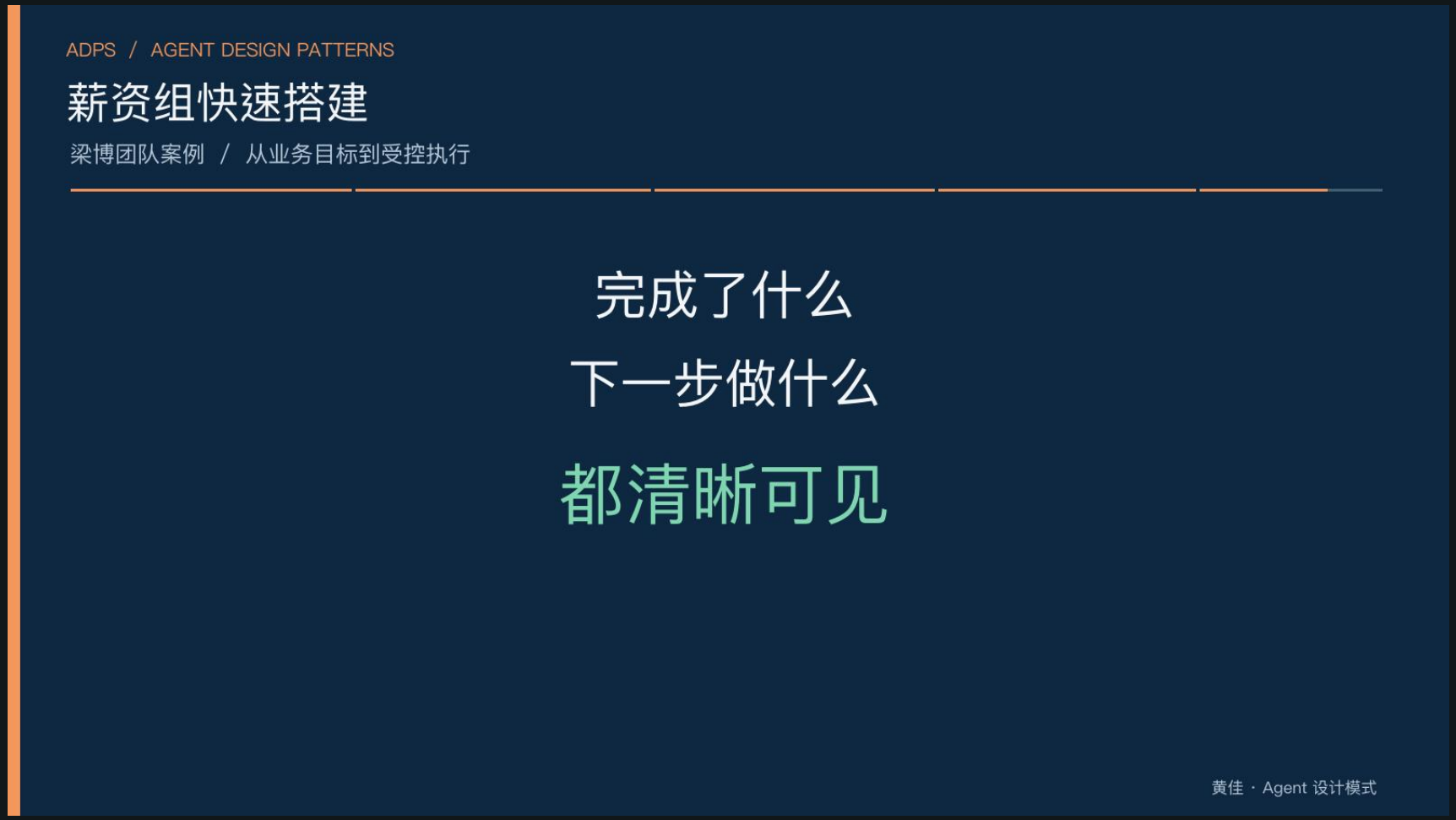
C04 交接链

独立角色接手时，传递目标、证据、理由与下一步责任；
没有角色切换时不必加交接。

模型参与理解与规划，原业务系统保存正式数据并执行权限与业务规则。

薪资组配置：四个业务动作怎样接起来

从模板匹配到快照、导入、回查，原薪酬服务完成正式写入



选对模板

制度条件与模板版本

↓

保护原配置

保存快照并核验前提

↓

导入与回查

获准后写入、核对结果

动作序列有前提；运行完成还需业务结果的证据。

A*STAR AgentOS：从需求到提案评审应用

科研人员查看材料缺口与评审依据，专业判断由人承担

需求：辅助科研提案初审

材料很长，评审项不少。
先让人看清：哪些有依据，哪些还不能判断。

整理材料

把提案与评审项放到同一工作台。

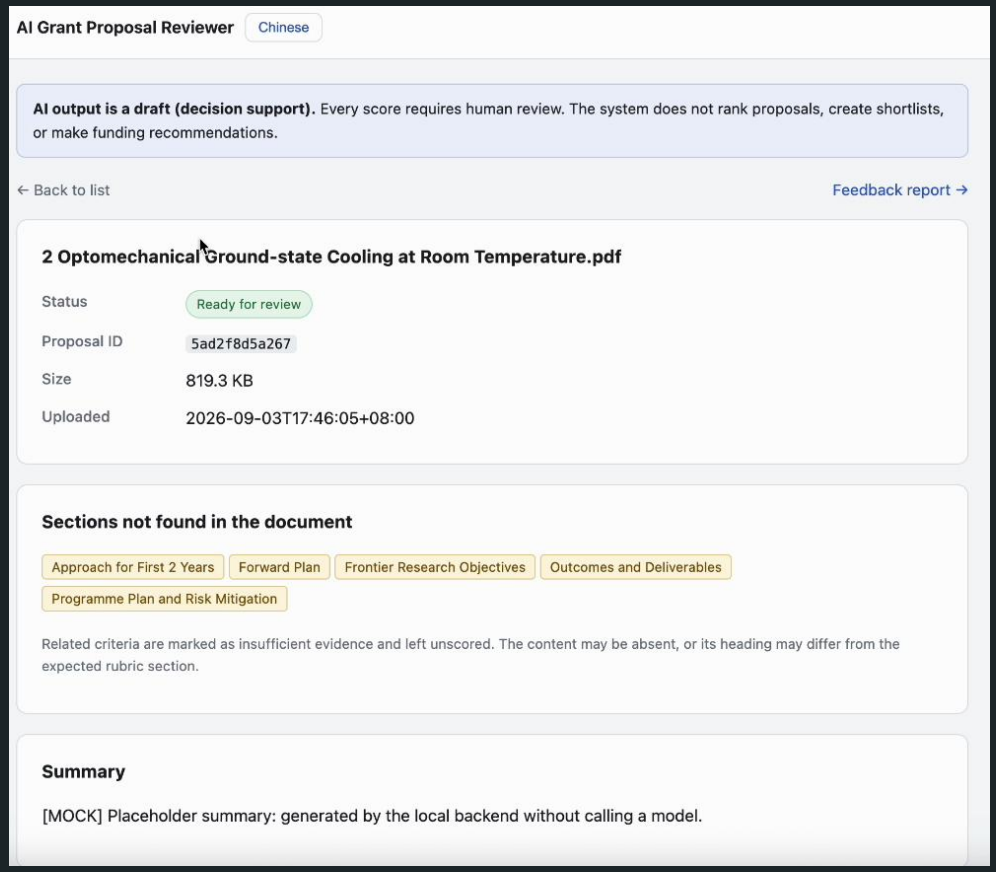
呈现疑点

保留缺失、未确认与待复核状态。

专业人员复核

不自动排名，也不生成资助建议。

已生成的提案评审应用



从需求规格、构建任务到应用产物，逐步检查业务要求是否得到落实。

A*STAR AgentOS：应用构建演示

需求确认、后台构建、输出文件与提案评审，连接成一条可观察的工作路径



需求有边界

目标、限制与未确认项

↓

任务有产物

执行记录、文件与应用

↓

结果待复核

草稿、缺证项与人的判断

后台完成的是构建任务；应用里的专业判断仍有自己的检查过程。

设计模式：先从薄到厚，再从厚到薄

展开结构、条件与代价，最终形成适合当前任务的设计

从薄到厚　理解产物、依赖、状态、角色与许可

	链式	路由	并行	循环	层级	编排
感知	P02 语义压缩	P01 上下文分诊	P04 多模态融合	P03 渐进发现		
记忆	M02 检索增强			M04 失败日记	M01 分层保留	**M03 ✓ 进度追踪**
推理	R01 思维链	R02 复杂度路由	R03 并行探索	R04 迭代假设验证		
行动	**A03 ✓ 提示链**	A01 工具调度			A04 护栏三明治	**A02 ✓ 规划执行**
反思	F01 生成评审	F02 技能包		F04 自愈循环	F03 经验回放	
协作	**C04 ✓ 交接链**		C02 扇出聚合	C03 对抗评审	C01 层级委派	
治理	G03 渐进承诺	**G01 ✓ 审批门**			G02 爆炸半径控制	

从厚到薄　保留当前任务需要的结构

01 确定任务

业务对象　完成依据

业务对象、完成依据与现有实现

明确要改变什么、怎样确认结果。
用已有流程建立可比较的基线。

02 选择结构

缺失职责　候选拓扑

按功能定位问题，按拓扑比较方案

按固定阶段、动态任务与职责交接等需要选型。
已有流程足够，就保留简单实现。

03 检查效果

基线对照

正常路径、典型失败与实现成本

用相同任务比较结果、耗时与恢复方式。
新增结构需要有相应的收益。

从一个反复出现的问题开始，保留基线，选择模式，用同一任务比较效果。

欢迎交流

Agent 设计模式与企业应用实践

讨论方向

企业 Agent 的架构设计与选型

如果你正在把 Agent 接进已有业务系统，遇到类似下面的情况，
可以拿一个具体任务来讨论：问题卡在哪一步，适合引入哪种结构。

例如

- “Skill 里写了步骤，执行时还是跳步”
- “演示能跑，换成真实接口就出错”
- “超时以后重试，又多建了一条单据”
- “换个人接手，Agent 又从头做一遍”
- “批准的是这一版，执行的是另一版”
- “系统说已经完成，业务方查不到结果”

约一次线上交流 带上详细任务说明，通过右侧个人微信联系。

扫码联系

知识星球

个人微信

ADPS 官网

极客时间专栏

著作与书稿



github.com/huangjia2019
每个模式的最小可运行示例

ADPS 双轴全景：27 个模式，3 个横切工程面 adpsagent.com/zh

	链式	路由	并行	循环	层级	编排
感知	P02 语义压缩	P01 上下文分诊	P04 多模态融合	P03 渐进发现		
记忆	M02 检索增强			M04 失败日记	M01 分层保留	M03 进度追踪
推理	R01 思维链	R02 复杂度路由	R03 并行探索	R04 迭代假设验证		
行动	A03 提示链	A01 工具调度			A04 护栏三明治	A02 规划执行
反思	F01 生成评审	F02 技能包		F04 自愈循环	F03 经验回放	
协作	C04 交接链		C02 扇出聚合	C03 对抗评审	C01 层级委派	
治理	G03 渐进承诺	G01 审批门			G02 爆炸半径控制	

黄佳 · Agent 设计模式作者 · Author of Designing AI Agents · ADPS 社区联合发起人

欢迎交流

Agent 设计模式与企业应用实践

讨论方向

企业 Agent 的架构设计与选型

如果你正在把 Agent 接进已有业务系统，遇到类似下面的情况，
可以拿一个具体任务来讨论：问题卡在哪一步，适合引入哪种结构。

例如

- “Skill 里写了步骤，执行时还是跳步”
- “演示能跑，换成真实接口就出错”
- “超时以后重试，又多建了一条单据”
- “换个人接手，Agent 又从头做一遍”
- “批准的是这一版，执行的是另一版”
- “系统说已经完成，业务方查不到结果”

约一次线上交流 带上详细任务说明，通过右侧个人微信联系。

扫码联系

知识星球

个人微信

ADPS 官网

极客时间专栏

著作与书稿



github.com/huangjia2019
每个模式的最小可运行示例

ADPS 双轴全景：27 个模式，3 个横切工程面 adpsagent.com/zh

	链式	路由	并行	循环	层级	编排
感知	P02 语义压缩	P01 上下文分诊	P04 多模态融合	P03 渐进发现		
记忆	M02 检索增强			M04 失败日记	M01 分层保留	M03 进度追踪
推理	R01 思维链	R02 复杂度路由	R03 并行探索	R04 迭代假设验证		
行动	A03 提示链	A01 工具调度			A04 护栏三明治	A02 规划执行
反思	F01 生成评审	F02 技能包		F04 自愈循环	F03 经验回放	
协作	C04 交接链		C02 扇出聚合	C03 对抗评审	C01 层级委派	
治理	G03 渐进承诺	G01 审批门			G02 爆炸半径控制	

黄佳 · Agent 设计模式作者 · Author of Designing AI Agents · ADPS 社区联合发起人